

常用公式

1、数值计算引论

一元函数误差传播公式： $\varepsilon(f(x^*)) \approx |f'(x^*)| \varepsilon^*, \varepsilon_r(f(x^*)) \approx \left| \frac{f'(x^*)}{f(x^*)} \right| \varepsilon^*$

多元函数误差传播公式： $\varepsilon(y^*) \approx \sum_{i=1}^n \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^* \right| \varepsilon^*, \varepsilon_r(y^*) \approx \left| \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^*}{y^*} \right| \varepsilon^*$

2、非线性方程的数值解法

二分法误差： $|x^* - x_k| \leq \frac{1}{2^{k+1}}(b - a)$

牛顿迭代法： $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ 简化牛顿迭代法： $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{c}$

牛顿下山法： $x_{k+1} = x_k - \lambda \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ 双点弦截法： $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1})$

3、线性代数方程组的数值解法

顺序高斯消去法消元过程
$$\begin{cases} m_{ik} = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)} \\ a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)} \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - m_{ik} b_k^{(k)} \end{cases} \quad (i, j = k + 1, k + 2, \dots, n)$$

顺序高斯消去法回代过程
$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)} \\ x_i = (b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j) / a_{ii}^{(i)} \end{cases} \quad (i = n - 1, \dots, 2, 1)$$

杜立特尔三角分解法:

$$\begin{cases} u_{1j} = a_{1j} \quad j = 1, 2, \dots, n \\ l_{i1} = a_{i1} / u_{11} \quad i = 2, 3, \dots, n \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \quad j = i, i + 1, \dots, n \\ l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}) / u_{jj} \quad i = j + 1, \dots, n \end{cases} \quad k = 2, 3, \dots, n$$

$$\begin{cases} y_1 = b_1 \quad y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j \quad i = 2, 3, \dots, n \\ x_n = y_n / u_{nn} \quad x_i = (y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j) / u_{ii} \quad i = n - 1, \dots, 2, 1 \end{cases}$$

4、插值法

线性插值： $P_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f_1$

抛物线插值： $P_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f_1 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f_2$

拉格朗日插值： $P_n(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) f_k$, 其中 $l_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$

余项： $R(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x)$, $\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$

牛顿插值多项式： $P(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$

余项： $R(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$

差商与导数的关系： $f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \quad \xi \in (x_0, x_n)$

5、曲线拟合的最小二乘法

正则方程：
$$\begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) & \dots & (\phi_0, \phi_n) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) & \dots & (\phi_1, \phi_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\phi_n, \phi_0) & (\phi_n, \phi_1) & \dots & (\phi_n, \phi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\phi_0, f) \\ (\phi_1, f) \\ \dots \\ (\phi_n, f) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (\phi_k, \phi_j) &= \sum_{i=1}^m \phi_k(x_i) \phi_j(x_i) \\ (\phi_k, f) &= \sum_{i=1}^m \phi_k(x_i) f(x_i) \end{aligned}$$

6、数值积分

插值求积公式： $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$, $A_i = \int_a^b l_i(x) dx$

梯形公式： $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$

辛普生公式： $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$

科特斯公式： $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)]$

其中, $x_k = a + k \cdot \frac{b-a}{4} (k = 0, 1, 2, 3, 4)$

数值微分两点公式： $P'_1(x_0) = \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)]$, $P'_1(x_1) = \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)]$

三点公式： $P'_2(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)]$ $P'_2(x_1) = \frac{1}{2h} [-f(x_0) + f(x_2)]$

$P'_2(x_2) = \frac{1}{2h} [f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)]$